

METABOLISMUS

23. September 2017

DIE BLINDEN UND DER ELEFANT

Metabolismus ist eine schöne Metapher. Aber die zugrunde liegenden Fragen sind andere: Was verwenden wir, für wen, und was wollen wir damit aufrechterhalten? Wer konsumiert die Ressourcen, wer trägt den Abfall, wer profitiert von der Transformation? Die Menschen, die bei diesem Gespräch um den Tisch sitzen – eine Person aus der Energiepolitikforschung, eine aus der Umweltökonomie, eine aus der Bewegung für städtische Gemeingüter und eine aus der Bio-Kunst –, versuchen, den Metabolismus zu verstehen, indem sie ihn in unterschiedlichen Maßstäben betrachten. Und alle kennen die Geschichte von den Blinden und dem Elefanten: Man sieht vom Elefanten nur den Teil, den man berührt.

Wir beginnen mit Peter Menzels Fotoprojekt Hungry Planet: der wöchentliche Lebensmittelverbrauch von Familien aus verschiedenen Ländern der Welt, nebeneinandergestellt. Die türkische Familie links, die sudanesishe rechts. Unterschiedliche Kohlenhydratquellen, unterschiedliche Proteinanteile. Rechnet man das in Energie um, zeigt sich dasselbe Bild: Welche Gesellschaften verwenden welche Energiearten? Kohle, Erdöl, Atomkraft? Wofür – Strom, Heizung, Verkehr? In welchen Sektoren – Industrie, Wohnen?

Auf eine einzige Zahl reduzierte Indikatoren – „Wenn alle so lebten wie wir, bräuchten wir 2,2 Erden“ – haben große kommunikative Kraft, töten aber jede Nuance. Ein mehrschichtiger Ansatz macht sichtbar, an welchen Punkten man auf den verschiedenen Ebenen jeweils eingreifen kann. Elektrizität kann bestimmte Brennstoffe ersetzen, aber die Luftfahrt ist noch immer auf Erdöl angewiesen. Politik zu machen, ohne diese Schichten zu sehen, heißt, mit verbundenen Augen zu handeln.

"Was wir tun, was wir verwenden und wofür, zu hinterfragen, ist eine sehr große Priorität. Wenn wir dabei die Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellen, können wir besser weitermachen."

Die Galápagos-Inseln sind ein konkretes Beispiel. Der WWF will eine Messung des ökologischen Fußabdrucks; Forschende schlagen eine metabolische Analyse vor. Eine Insel mit fünfhundert Menschen, zu neunzig Prozent unter Schutz, die gesamte Energie kommt per Tanker. Die übliche Fußabdruckmessung liefert eine einzige Zahl. Die metabolische Analyse aber enthüllt eine andere Realität: Das gesamte importierte Erdöl geht an die Touristen, das Geld bleibt nicht auf der Insel, und die Einheimischen können sich nicht ausbreiten, weil der Schutzstatus sie einschränkt. Andere Methodik, andere politische Realität. Die Schlussfolgerung: eine Empfehlung für mehrtägige Aufenthalte statt des Kreuzfahrtmodells. Die Methode bestimmt, was sichtbar wird.

Es fällt uns sehr schwer, über die Grenzen der Disziplinen hinweg miteinander zu sprechen. Alle sprechen die Sprache ihres eigenen Fachs, gehen zu ihren eigenen Konferenzen, schreiben für ihre eigenen Zeitschriften. Der akademische Betrieb ist zunehmend zu einem geschlossenen Kreislauf geworden – dieselben Menschen, dieselben Konferenzen, dieselben Diskurse. Um diesen Kreislauf zu durchbrechen, muss man Aktivist:innen, Künstler:innen und Menschen aus anderen Praxisfeldern treffen. Die akademische Sprache zu vereinfachen, ohne dabei die Komplexität zu verlieren – dieses Gleichgewicht ist sehr schwierig, aber unerlässlich.

Und es gibt hier auch eine persönliche Reise. In Saudi-Arabien aufzuwachsen – als Kind die ungleiche Verteilung der Ressourcen und die Unterdrückung aufgrund des Geschlechts mitzerleben – dann in Schweden nachhaltige Entwicklung zu studieren, in Barcelona Energiepolitik zu erforschen, Projekte von Ecuador bis Südafrika

durchzuführen. Metabolismus ist nicht nur ein analytischer Rahmen; das Leben selbst ist metabolisch – woher und wohin man fließt, welche Energie man wo verbraucht, wo man sich selbst reproduziert.

UMWELTKONFLIKTE UND GERECHTIGKEIT

Umweltgerechtigkeit ist das politische Gesicht des Metabolismus. Von oben aufgezwungene Projekte – Staudämme, Bergwerke, Stadterneuerung – betreffen lokale Gemeinschaften auf unterschiedliche Weise. Die Betroffenen wehren sich mit unterschiedlichen Diskursen, aber einem gemeinsamen Einwand: durch Petitionen, Proteste, Gerichtsverfahren. Der Gezi-Park machte diese Sprache für alle verständlich: Davor dauerte es lange, einen Umweltkonflikt zu erklären; seitdem verstehen die Menschen sofort.

"Der Gezi-Park war etwas, das uns das Leben leichter gemacht hat. Wenn wir jetzt über Umweltkonflikte sprechen, verstehen die Menschen viel leichter."

Aber hier gibt es eine Spannung. Mit Schreiben, mit akademischen Artikeln ist es nicht getan. Wir schreiben so viel – wer liest das? Die visuelle Sprache ist sehr kraftvoll. Kunst und das Visuelle haben in der Kommunikation eine andere Wirksamkeit. Die Klimaanimationen der NASA, eine Plakatwand, eine Radiosendung – das sind verschiedene Kanäle, aber alle stellen dieselbe Frage: Wie transportieren wir Wissen? Wird eine Karte der Umweltkonflikte der Türkei erstellt, führt der ganzheitliche Blick die Menschen zum Verstehen – anders als verstreute Artikel zeigt eine einzige visuelle Darstellung das Gesamtbild.

Selbst in der Umweltökonomie ist interdisziplinäres Arbeiten nicht einfach. Die wirtschaftswissenschaftlichen Institute lehren nach amerikanischen Mainstream-Programmen; wer interdisziplinär promoviert hat, tut sich auf dem Arbeitsmarkt schwer. In der Lehre kommen Reformen nur langsam voran, die Forschungskultur aber kann sich schneller wandeln. Wenn man starke Mainstream-Referenzen hat – etwa die Wirtschaftswissenschaften an der Boğaziçi – kann man interdisziplinäre Arbeit leisten. Sonst bleibt man außerhalb des Systems.

Die Forschung zum städtischen Metabolismus ist eine weitere Schicht. Städte sind abhängig von externen Inputs – Energie, Nahrung, Wasser, Materialien. Effizienzgewinne im Inneren sind begrenzt; die Abhängigkeit ist strukturell und nach außen gerichtet. Istanbul ist eine Stadt mit fünfzehn Millionen Menschen – kann sie sich selbst ernähren? Wir wissen es nicht. Aber es gab in der Geschichte eine Zeit, in der sie es konnte, und das zu wissen ist wichtig. Wenn eine Karte der Umweltkonflikte in der gesamten Türkei erstellt wird – Bergwerke, Staudämme, Wärmekraftwerke, Stadterneuerungsprojekte – erscheinen Hunderte von Konfliktpunkten im ganzen Land. Jeder ist in seinem eigenen lokalen Kontext bedeutsam, aber ganzheitlich betrachtet taucht ein gemeinsames Muster auf: Top-down-Umverteilung von Ressourcen, Widerstand lokaler Gemeinschaften und die Unterdrückung dieses Widerstands.

Auch persönliche Geschichten verlaufen parallel dazu: mit der Vogelbeobachtung anfangen und in die Tiermedizin wollen, dann Biologie, dann Ökonomie, dann ökologische Ökonomie, dann Umweltgerechtigkeit – ein Leben lang zwischen den Disziplinen unterwegs sein. Eine Leidenschaft, die mit Tauchen begann, wird auf Bozcaada zur Praxis, Muscheln für türkische wissenschaftliche Verzeichnisse zu katalogisieren. Persönliche Neugier wächst zu einem wissenschaftlichen Beitrag heran, aber dieser Wandel ist nie geplant.

"Ich habe nie darüber nachgedacht, was ich damit machen würde. Ich habe gelebt."

EIN LANGSAMER SOZIALER METABOLISMUS

Vor Gezi bauten Gemeingüter-Gruppen Brücken zwischen verschiedenen Bewegungen – öffentliche Universitäten, prekäre Arbeit, Ökologie, Nahrung, öffentlicher Raum. Vier oder fünf Foren fanden statt. Dann kam Gezi, und plötzlich kam alles zusammen. Danach aber setzte eine Atomisierung ein. Wir wurden pulverisiert, zerstreut. Depression, Karrierismus, Familiengründung – individueller Rückzug aus kollektiver Energie. Dennoch keimte aus dieser Zerstreuung etwas Neues: Dürtük – das Kollektiv Widerständiger Produzenten und Konsumenten. Schon sein Name

ist ein Programm: eine Ernährungspolitik, in deren Mitte der Widerstand steht.

Die Praxis von Dürtük ist einfach, aber mühsam: jede Woche Bestellungen bei lokalen Produzenten, jede Woche Verteilung, jede Woche Arbeit. Ein Koordinationsteam von zwanzig bis fünfundzwanzig Personen, ein Netzwerk von zweihundertfünfzig bis dreihundert Personen. Ein Ort in Beyoğlu – Dünyada Mekan – der gleichzeitig als Verteilungspunkt, Treffpunkt und Ausstellungsraum dient. Seit mehr als zwei Jahren jede Woche, mühsam, aber beharrlich.

"Wir geben jede Woche Bestellungen auf, mit Mühe. Man geht jede Woche, kauft ein, verteilt jede Woche."

Effizienz wird abgelehnt – bewusst. Vier Personen könnten die Wochenarbeit erledigen, aber mehr werden einbezogen, weil es nicht um Logistik geht, sondern darum, wieder gesellschaftlich zusammenzufinden. Das Zusammenkommen, das Gezi möglich gemacht hat, dieses Miteinander soll weitergehen. Arbeit wird geteilt, Aufgaben rotieren, Hierarchie institutionalisiert sich nicht. „Es gibt noch Marktdruck“ – aber trotzdem.

Die Preisfrage ist komplex. Die Preise werden immer mit denen im Supermarkt verglichen. Aber der „faire Preis“ wird nach einer anderen Logik bestimmt: Dialog mit dem Produzenten, Saisonalität, die tatsächlichen Arbeitskosten. Wenn Onkel Mehmet und seine Frau Cemile im Regen nicht arbeiten können, kann man sie nicht allein am Preis messen. Zudem sind die Produzenten selbst Angriffen ausgesetzt – landwirtschaftliche Flächen sind bedroht, Umweltbedingungen verschlechtern sich. Das schafft eine politische Dimension jenseits der Marktlogik.

Dann ist da noch die Frage des „Wachstums“. Dürtük will nicht wachsen – bewusst. Zu sehr zu wachsen bedeutet, an Tiefe zu verlieren. Nachhaltige, langfristige Nähe aufzubauen, die Dichte der Beziehungen zu bewahren – all das leidet, je größer der Maßstab wird. Erzwungene Effizienz tötet die Praxis. Deshalb bleibt es klein, doch in dieser Kleinheit liegt eine Intensität. Man arbeitet mit der Gruppe İzler – Künstler:innen – zusammen; handgedruckte Werbematerialien entstehen. Alles von Hand, von Angesicht zu Angesicht, langsam.

Hinter Dürtük stehen konkrete Kämpfe: der Widerstand um die Nordwälder; die Yedikule-Gärten, jahrhundertealte städtische Gärten, die von der Zerstörung bedroht sind; der Piyalepaşa-Garten, ein Moscheegarten von Mimar Sinan aus dem 16. Jahrhundert, im Schatten eines Stadterneuerungsprojekts von achthundert Millionen Dollar. Ernährungssouveränität, städtische Gemeingüter, Umweltkampf – alles verflochten, alles Teil der Ökologie.

"Die wirtschaftliche Sphäre, die Umwelt, das soziale Miteinander – das ist alles ineinander verflochten. Teil der Ökologie."

VOM MIKRO ZUM MAKRO

Jemand aus der Bio-Kunst vergrößert, was unter dem Mikroskop zu sehen ist. Ein biolumineszenter Organismus – leuchtet er aus Angst, zur Fortpflanzung, um sich zu verbergen? Selbst Wissenschaftler:innen wissen es nicht. Ein zufällig auf Teneriffa gefundenes Oktopusei – zu welcher Art gehört es, welche Funktion hat es? Unbekannt. Aber es ist „offensichtlich durch eine jahrelange Evolution dafür geschaffen, dort abgelegt zu werden“. Dieser Satz erinnert uns an den Wert des Nicht-Wissens. Die menschliche Perspektive ist in der Mitte gefangen – das sehr Kleine können wir nicht sehen, das sehr Große nicht begreifen. Werkzeuge – Mikroskope, Google Earth, Satellitenbilder – erweitern unsere Wahrnehmung, aber jede Erweiterung öffnet ein neues Unbekanntes.

Die Ähnlichkeit zwischen der Mikro- und Makrowelt ist verblüffend: Dieselben Muster wiederholen sich zwischen der inneren Struktur einer Zelle und der Karte einer Stadt, zwischen der Verzweigung einer Blattader und einem Flussdelta. Der Metabolismus wirkt in jedem Maßstab – von der Einzelzelle bis zur Megastadt.

"Was mich in der Natur am meisten bewegt, ist die Zufälligkeit der Natur, ihre Unerkennbarkeit und ihre Unmittelbarkeit."

Wissenschaftler:innen kann durch die Wiederholung der Zauber verloren gehen. Die Kunst bringt ihn zurück – durch verschiedene Darstellungsformen, verschiedene Perspektiven. Wer in der Biologie arbeitet und eine Zelle tausendmal betrachtet hat, sieht sie nicht mehr; baut jemand aus der Kunst sie in Glas und Licht nach, sehen alle sie zum ersten Mal. Das ist eine „Wiederverzauberung“ – die Wiederbelebung von Wissen durch ästhetische Erfahrung.

Materialethik ist ebenfalls eine Frage des Metabolismus: Wie produziert man Plastik mit natürlichen Methoden? Glycerin, Essig, biologisch abbaubare Bindemittel – aber selbst „natürliche“ Ersatzstoffe fühlen sich künstlich an. Auch die Kunst selbst ist ein metabolischer Kreislauf: Inputs (Wissen, Materialien, Erfahrung) werden transformiert, Outputs (Werk, Ausstellung, Dialog) entstehen, und Abfall ist unvermeidlich.

Ein Residenzprogramm für Bio-Kunst, jedes Jahr einen Monat im Labor verbringen, Teamarbeit mit Biolog:innen – auch diese Zusammenarbeit selbst ist ein Metabolismus. Wissenschaftler:innen entdecken das Handwerk; Künstler:innen entdecken die biologische Beobachtung. „Manchmal kommen Wissenschaftler:innen nicht auf einfache Dinge, oder sie sehen nicht, was für uns selbstverständlich ist.“ Und das Umgekehrte ist ebenso wahr: Jemand, der nicht in diesen Bereichen arbeitet, wäre nie an ein Oktopusei gelangt. Dieser gegenseitige Zugang – in die Welt der jeweils anderen einzutreten – ist die eigentliche Bedeutung interdisziplinärer Arbeit.

DER KREISLAUFIRRTUM

Der Entwicklungsapparat der Vereinten Nationen spricht jetzt von „Kreislaufwirtschaft“ und „sozialer Inklusion“. Aber die zugrunde liegende Annahme bleibt unhinterfragt: Ist ein metabolisches System mit geschlossenem Kreislauf möglich? Die Gesetze der Thermodynamik erlauben es nicht – jede Transformation beinhaltet einen Energieverlust, die Entropie nimmt zu. Die Mainstream-Ökonomie hat sich seit den 1950er-Jahren vom thermodynamischen Denken abgewandt; Generationen erhalten eine Ausbildung in „Kreislaufwirtschaft“, ohne die thermodynamischen Grenzen zu verstehen.

Der Metabolismus ist unweigerlich ein offenes System. Er hat Inputs, Outputs, Abfall. Ihn zu „schließen“ ist nicht möglich, aber es ist möglich, die Flüsse zu verlangsamen, sie gerecht zu verteilen, Abfall zu reduzieren. Hier sind wir wieder bei Dürtüks Praxis: „ein langsamerer sozialer Metabolismus“ – eine Konsumgewohnheit, die über Lebensmittel läuft: lokal, nah, auf Beziehungen gegründet.

„Mit Schreiben ist es nicht getan. Deshalb ist es sehr wichtig, die visuelle Seite zu stärken.“

Aber die visuelle Sprache allein reicht auch nicht aus. Stehen nicht eine tiefgehende Literatur, Forschung und angesammeltes Wissen dahinter, bleiben auch die Bilder im luftleeren Raum. Einfache Botschaften haben große kommunikative Kraft, aber „stünde nicht so viel Geschriebenes dahinter“, ginge die Tiefe verloren. Beides zusammen: geschichtete Analyse und zugängliche visuelle Sprache. Jeder der Blinden berührt einen Teil des Elefanten; doch wenn alle zusammen hinschauen, wird der Elefant sichtbar.

Und dann ist da noch etwas: Die Bedingungen verschlechtern sich. Im Jahr 2011, auf dem Höhepunkt der Beliebtheit Istanbuls, wurde eine Konferenz für ökologische Ökonomie abgehalten – heute sind die Budgets knapp, es herrscht Verunsicherung, es steht gar nicht gut. Selbst diese Zusammenkünfte – sich hinsetzen und reden, durchatmen, zusammenkommen – sind ein Beharren trotz der Bedingungen. Wenn wir zur grundlegendsten Bedeutung des Metabolismus zurückkehren: transformieren, um am Leben zu bleiben, nehmen und geben, um zu transformieren. Und eine ethische Frage bleibt in der Luft hängen: Beim Metabolismus geht es nicht nur um die Frage „Ist er nachhaltig?“, sondern um die Frage „Wie sollen Menschen gemeinsam mit anderen Lebewesen leben?“ Die Metabolismus-Metapher trägt besondere politische Konnotationen – kann man sich hierarchielose Systeme vorstellen? Geschichtete Strukturen wie geologische Schichten oder einen anarchistischen Metabolismus? Bei technischer Arbeit müssen wir diese ethisch-politischen Dimensionen vor Augen behalten und sie zum Teil kritischer Forschung machen.

Auch dieses Gespräch ist ein Metabolismus – ein Austausch von Wissen, Erfahrung, Emotion. Langsam, beharrlich, quer. Eine Perspektive, die den sozio-ökologischen Metabolismus umfasst, ist birbuçuks „metabolische Wiege“ – der Rahmen, in dem wir sitzen, die Luft, die wir atmen, die Erfahrung, die wir verdauen.